第 1 章　极限与连续

1.11　函数曲线的渐近线

◊　函数所对应的平面曲线的渐近线是函数的一个重要性质，反映了函数曲线无限延伸时的走向及变化趋势。

渐近线的定义与铅直渐近线

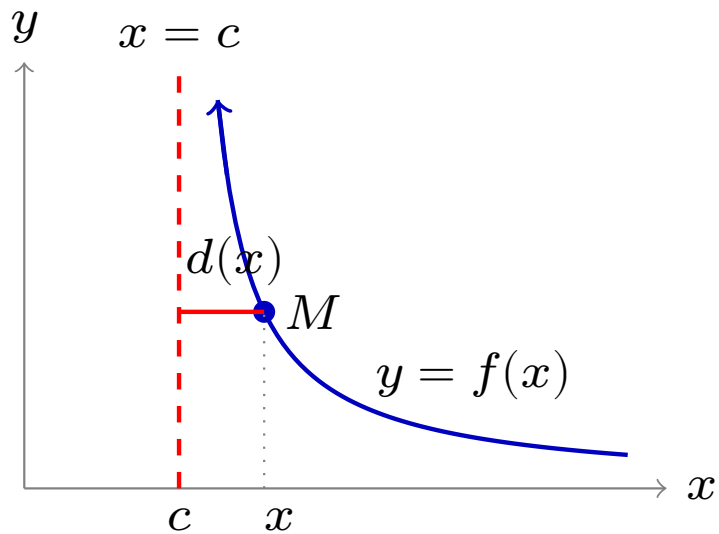
定义 1.11.1（曲线的渐近线）
当曲线 C $(y=f(x))$ 上的动点 M 沿曲线 C 无限远离原点时，点 M 与某一固定直线 l 的距离无限趋近于零，则称直线 l 是曲线 C 的渐近线。

◊ 情形一：$M(x,f(x))$ 到直线 $x=c$ 的距离为 $d(x)=|x-c|$。

◊ 又设 f 在 c 的某去心（或单侧）邻域内有定义，若

$$\lim_{x\to c^+} f(x)=\pm\infty \text{ 或 } \lim_{x\to c^-} f(x)=\pm\infty,$$

则称 $x=c$ 是铅直渐近线（或垂直渐近线）。



注记 曲线可能有无数条铅直渐近线。例如，$y=\tan x$ 的铅直渐近线为 $x=k\pi+\frac{\pi}{2}$ $(k\in\mathbb{Z})$。

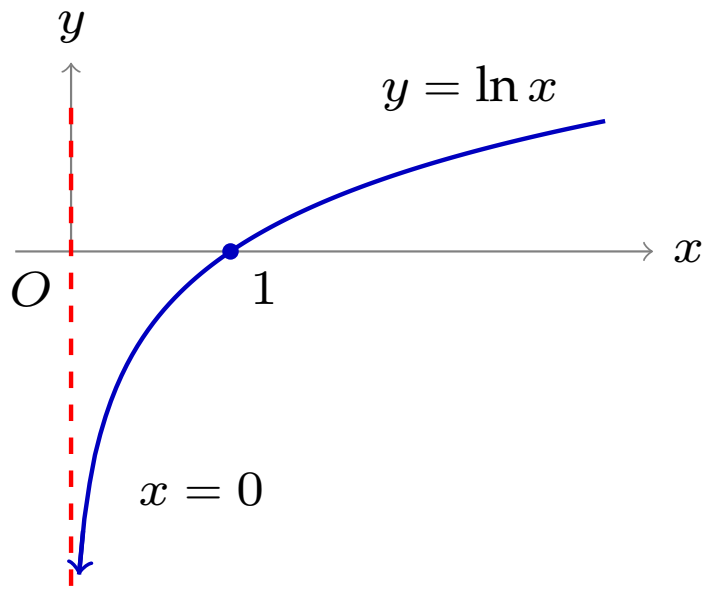
铅直渐近线与无穷间断点

关系 无穷间断点处一定存在铅直渐近线；但有铅直渐近线的点（或处），**不一定是无穷间断点**。

例 对于 $y = \ln x$，有

$$\lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty,$$

- ◊ 因此，$x = 0$ 是**铅直渐近线**。
- ◊ 但按本教材的约定，间断点要求 f 在 x_0 的某**去心邻域**内有定义；而 $f(x) = \ln x$ 在 0 的左侧没有定义，故 0 不是其间断点。

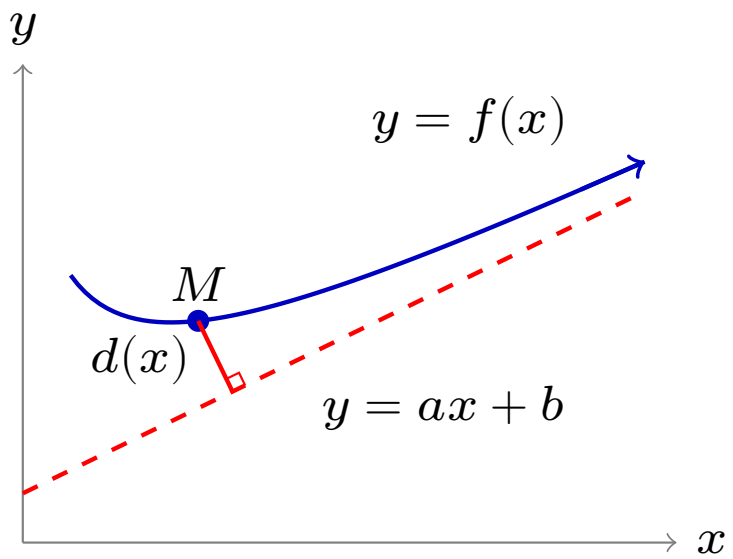


求法提示 求铅直渐近线时，既要考察**无穷间断点**，也要考察**定义区间的有限端点**。

水平渐近线与斜渐近线

◊ 情形二：点 $M(x, f(x))$ 到直线 $y = ax + b$ 的距离为

$$d(x) = \frac{|f(x) - (ax + b)|}{\sqrt{1 + a^2}}。$$



◊ 因此，若

$$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0,$$

或 $$\lim_{x \to -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0,$$

则 $y = ax + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 的渐近线。

- 当 $a = 0$ 时，$\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = b$，$y = b$ 为**水平渐近线**；
- 当 $a \neq 0$ 时，$y = ax + b$ 为**斜渐近线**。

求水平或斜渐近线的方法

注记 在同一方向上，水平渐近线和斜渐近线不可能同时存在；在不同方向上，水平渐近线和斜渐近线可能同时存在。

◊ 以 $x \to +\infty$ 为例，当 a, b 为有限实数（且两极限均存在）时，有

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$$

$$\iff f(x)-(ax+b)=o(1)\quad(x\to+\infty)$$

$$\iff f(x)=ax+b+o(1)\quad(x\to+\infty)$$

$$\iff a=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x},\quad b=\lim_{x\to+\infty}[f(x)-ax]。$$

注记 先求有限的斜率极限 a，再求有限的截距极限 b：a 存在不能保证 b 存在，如 $f(x)=x+\ln x$ 时 $a=1$ 存在而 b 不存在。$x\to-\infty$ 时同理，两个方向分别计算。

例 1.11.1、例 1.11.2　斜渐近线

例 1.11.1　求曲线 $y=\frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线。

解　由于当 $x\to\infty$ 时，

$$\frac{x^2}{2x+1}=\frac{x}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4(2x+1)}=\frac{x}{2}-\frac{1}{4}+o(1),$$

◊　故斜渐近线为 $y=\frac{x}{2}-\frac{1}{4}$。

例 1.11.2　求曲线 $y=(2x-1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线。

解　当 $x\to\infty$ 时，$\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=1+\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)$，故

$$\begin{aligned}(2x-1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}&=(2x-1)\left(1+\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)\\&=2x+1-\frac{1}{x}+(2x-1)o\left(\frac{1}{x}\right)=2x+1+o(1)。\end{aligned}$$

◊　故斜渐近线为 $y=2x+1$。

例 1.11.3：三类渐近线

例 1.11.3 求曲线 $y=\frac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^{x})$ 的渐近线。

解 定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，函数在其定义域内连续。

(1) $x\to 0$ 时，$\ln(1+\mathrm{e}^{x})\to\ln 2$，故

$$\lim_{x\to 0^{-}} f(x)=-\infty,\quad \lim_{x\to 0^{+}} f(x)=+\infty,$$

铅直渐近线为 $x=0$。

(2) $x\to-\infty$ 时，$f(x)\to 0$，水平渐近线为 $y=0$。

(3) $x\to+\infty$ 时，

$$f(x)=x+\frac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^{-x})=x+o(1),$$

斜渐近线为 $y=x$。

反正切的恒等式及证明

$$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & x>0,\\ -\frac{\pi}{2}, & x<0.\end{cases}$$

证明 当 $x>0$ 时，令 $\alpha=\arctan x$，则 $\tan\alpha=x$，且 $\frac{\pi}{2}-\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$。利用余角公式，

$$\begin{aligned}\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)&=\frac{\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)}{\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)}\\ &=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\\ &=\frac{1}{\tan\alpha}=\frac{1}{x}.\end{aligned}$$

◊ 故 $\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}-\alpha$，即得 $x>0$ 时的结论。

◊ 当 $x<0$ 时，对 $-x>0$ 用上式，再用反正切的奇性即得。

反余切的恒等式及证明

◊ 约定 $\operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$，则

$$\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x = \begin{cases} \arctan \frac{1}{x}, & x > 0, \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, \\ \pi + \arctan \frac{1}{x}, & x < 0. \end{cases}$$

证明 令 $\alpha = \arctan x$，则 $\frac{\pi}{2} - \alpha \in (0, \pi)$，且

$$\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha)}{\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha)} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha = x.$$

◊ 由反余切的定义，$\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x$；分段形式由上一页恒等式及 $\operatorname{arccot} 0 = \frac{\pi}{2}$ 得到。

例 1.11.4：两个方向的渐近线

例 1.11.4 求曲线 $y=(x-1)\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$ 的渐近线。

解 函数在 $\mathbb{R}$ 上连续，无铅直渐近线。分别计算两端的斜率：

$$a_+=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\mathrm{e}^{\pi},\qquad a_-=\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=1。$$

◊ 当 $x>0$ 时，$\arctan x-\frac{\pi}{2}=-\arctan\frac{1}{x}$，于是

$$\begin{aligned}b_+&=\lim_{x\to+\infty}\left[(x-1)\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}-\mathrm{e}^{\pi}x\right]\\&=\mathrm{e}^{\pi}\lim_{x\to+\infty}\left[x\left(\mathrm{e}^{\arctan x-\frac{\pi}{2}}-1\right)-\mathrm{e}^{\arctan x-\frac{\pi}{2}}\right]\\&=-\mathrm{e}^{\pi}+\mathrm{e}^{\pi}\lim_{x\to+\infty}x\left(\mathrm{e}^{-\arctan\frac{1}{x}}-1\right)\\&=-\mathrm{e}^{\pi}-\mathrm{e}^{\pi}\lim_{x\to+\infty}x\arctan\frac{1}{x}=-2\mathrm{e}^{\pi}。\end{aligned}$$

◊ 故 $x\to+\infty$ 时的斜渐近线为 $y=\mathrm{e}^{\pi}(x-2)$。

例 1.11.4（续）：负向斜渐近线

◊ 仍记 $f(x)=(x-1)\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$。当 $x<0$ 时，

$$\frac{\pi}{2}+\arctan x=-\arctan\frac{1}{x}\longrightarrow 0。$$

$$\begin{aligned} b_{-} &= \lim_{x\to-\infty}\left[(x-1)\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}-x\right] \\ &= \lim_{x\to-\infty}\left[x\left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}-1\right)-\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}\right] \\ &= -1+\lim_{x\to-\infty}x\left(\mathrm{e}^{-\arctan\frac{1}{x}}-1\right) \\ &= -1-\lim_{x\to-\infty}x\arctan\frac{1}{x}=-2。 \end{aligned}$$

◊ 所以两个方向的斜渐近线分别为

$$\begin{cases} y=\mathrm{e}^{\pi}(x-2), & x\to+\infty, \\ y=x-2, & x\to-\infty. \end{cases}$$